ERGALICS STUDIO · 技术文档

05 科研工具集

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

工作台（04 篇）解决的是"把一份数据变成一张图"，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——26 个独立工具，按六个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下；从启动器选择时默认经 `openToolEmbedded...

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 统一注册表
二 六个分组的 26 个工具
三 入口与导航
四 工具之间的流转
五 配套内核
六 小结

目 录

一、统一注册表 03

二、六个分组的 26 个工具 05

2.1 测量与评估 08

2.2 建模与推断 10

2.3 数据与谱系 14

2.4 信号与记录 16

2.5 报告与复现 17

2.6 工具箱 21

三、入口与导航 25

四、工具之间的流转 25

五、配套内核 26

六、小结 27

工作台（04 篇）解决的是"把一份数据变成一张图"，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——26 个独立工具，按六个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下；从启动器选择时默认经 `openToolEmbedded` **嵌入工作台中央区**打开（右侧面板展示套件介绍），独立整页仍可经右侧面板的"独立页面打开"动作与 `/studio/<id>` 深度链接访问。

工具集与工作台共享同一套底座：同一个 `.clproj` 项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核、同一条插件渲染通路。区别只在界面形态——工作台是插件式的通用画布（模块化外壳加参数面板），工具集是**任务式工具页**，一个页面把一项科研任务走完。

维度	工作台	科研工具集
入口	`/workbench`	`/studio/<toolId>` 或工作台内嵌标签页
形态	模块化外壳 + 参数面板，插件可任意切换	任务式工具页，每页一个明确的科研目标
组织	按插件（107 个，见 03 篇）	按学科分组（6 组 26 个工具）
数据	项目数据文件 + 拖入即路由	复用同一份项目数据文件
模式	标准 / 流程 / 积木 / 代码四种（见 04 篇）	不使用模式切换，页面自带交互
适用	探索、"我该用哪个插件"	交付、"我要完成哪一步"

一 统一注册表

`src/pages/research/toolRegistry.ts` 是工具集的**唯一事实来源**：每个独立科研界面在这里声明一次，由 `/studio` 路由、顶栏启动器与欢迎页启动网格三处共同消费。新增一个工具的成本是"注册表加一条记录 + i18n 加标题与描述两个键"，不需要改动路由、导航或启动器。

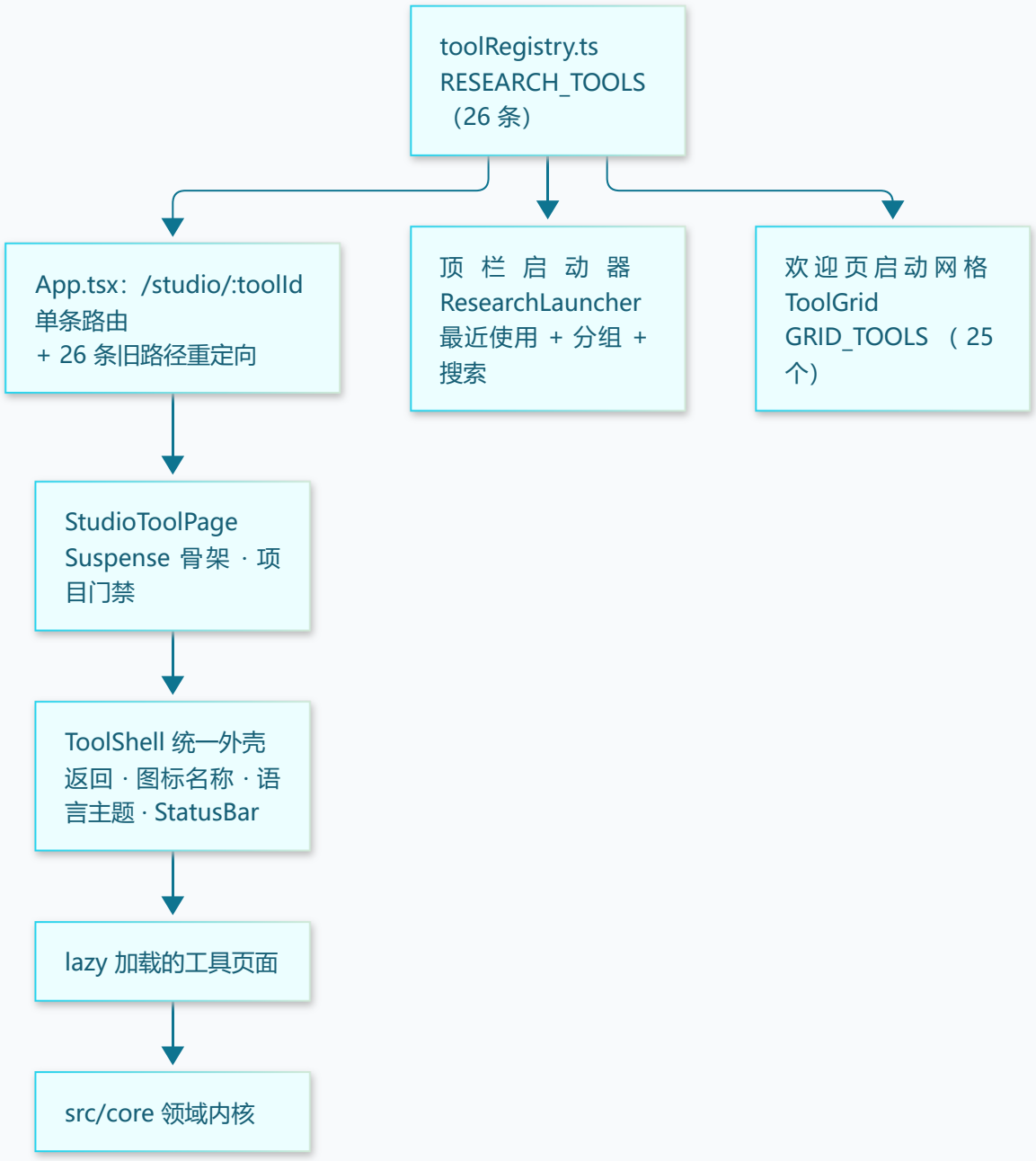


图 1

`ResearchTool` 记录的字段：

字段	含义
`id`	稳定标识，同时是 `/studio/<id>` 的路径段
`path`	规范路由 `/studio/<id>`，由 id 推导
`legacyPath`	改造前的 hash 路径（默认 `/<id>`），作为客户端重定向保留，使旧书签不失效

字段	含义
`icon`	`ToolIconKind` 图标种类
`titleKey` / `descKey`	i18n 键；描述默认取 `tool.<id>.desc`
`group`	六个学科分组之一
`inGrid`	是否出现在欢迎页启动网格与顶栏启动器（默认是）
`requireProject`	无激活项目时是否渲染 `EmptyProject` 门禁页（默认否）
`component`	`React.lazy` 包装的页面组件，每个工具一个独立分包

配套导出：`GRID_GROUPS`（六个分组的显示顺序）、`GRID_TOOLS`（入网格的子集，26 减 1 为 **25** 个）、`getTool(id)`、`TOOLS_BY_LEGACY_PATH` 与 `openToolEmbedded`（把工具嵌入工作台标准模式中央画布打开：切换到标准模式、在 appStore 记录嵌入工具 id，再视需要导航到 `/workbench`）。

路由。 `App.tsx` 只声明 6 条显式路由：`/`（欢迎页）、`/workbench`（工作台）、`/studio/:toolId`（全部科研工具）、`/settings`、`/plugin/:pluginId`、`/share/:payload`，其余一律回落到欢迎页。26 条旧路径的重定向由 `RESEARCH_TOOLS` 在模块加载时**自动生成**，因此数量永远与注册表一致，不存在手工维护的重定向表。应用使用 `HashRouter`，因此深度链接形如 `#/studio/uncertainty`。

项目门禁。 `StudioToolPage` 承担三件事：为懒加载页面提供 `Suspense` 骨架；深度链接或冷启动时**一次性**恢复最近项目（与工作台行为一致）；对声明了 `requireProject` 的工具，在项目未激活时渲染 `EmptyProject`（明示的"新建 / 打开"动作）而不是自动创建一个空项目——避免用户在深链接进入时莫名其妙多出一个空项目。未知的 `toolId` 渲染 `EmptyState`（"工具不存在"），而不是白屏或抛错。

外壳。 所有工具页共用 `ToolShell`：顶部是返回工作台、工具图标与名称（右侧可挂工具自己的动作区），以及设置、语言与主题切换；主体是工具自己的内容区（居中列、页面级滚动）；底部是工作台同一个 `StatusBar`，常驻显示 GPU / WASM / 存储状态与帧率。嵌入工作台中央区的标签页由路由判定，只渲染工具主体与一条精简动作栏（顶栏与状态栏由工作台提供），体验一致。访问工具页本身会计入"最近使用"，供启动器排序。

二 六个分组的 26 个工具

分组按学科划分，互斥且穷尽。下表是注册表中的完整清单（名称与用途取自实际发布的中文 i18n 文案）：

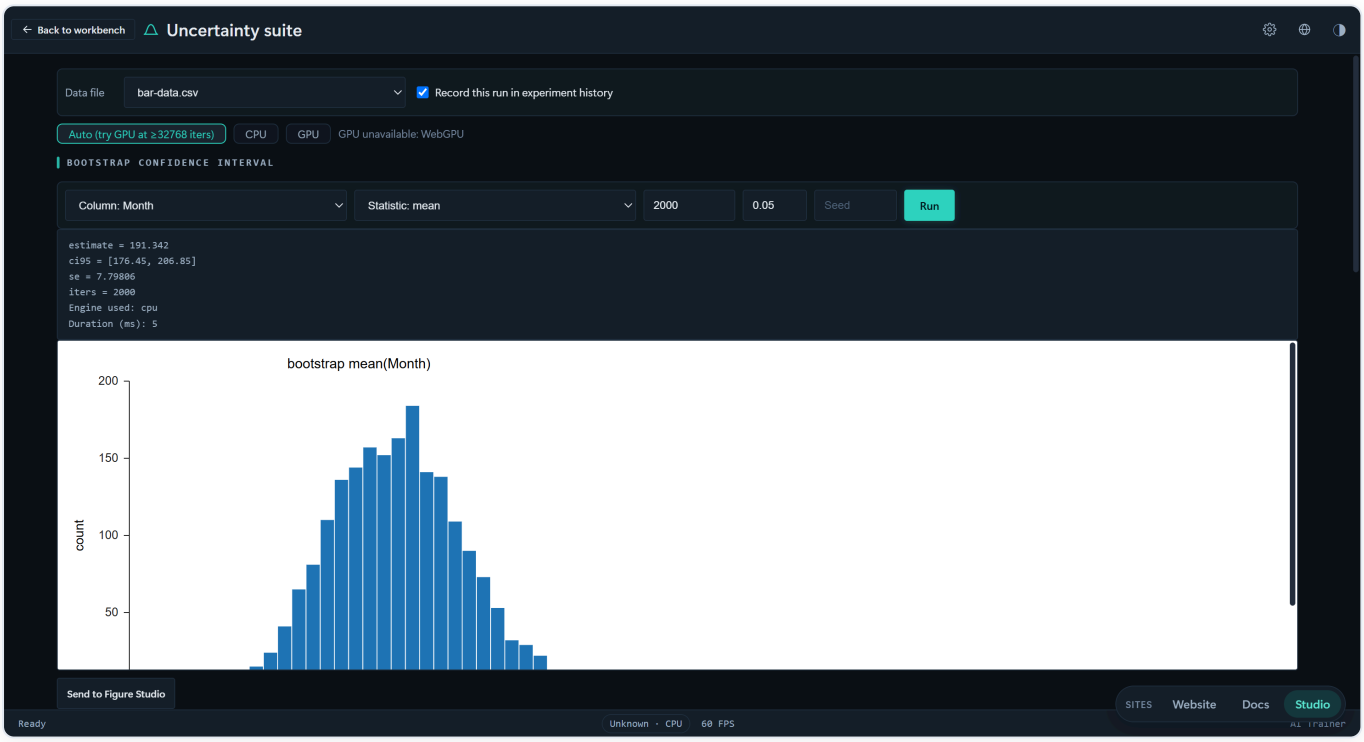
分组	工具 id	名称	路由	用途	需项目
测量与评估（2）	`uncertainty`	不确定性套件	`/studio/uncertainty`	Bootstrap / 蒙特卡洛传播 / MCMC 置信区间与收敛诊断	
	`profiler`	数据画像	`/studio/profiler`	列剖析、相关矩阵、质量分与问题清单	
建模与推断（4）	`model-lab`	模型工作台	`/studio/model-lab`	OLS / 逻辑 / 岭 / 多项式回归 + 系数表 + 残差诊断	
	`inference`	贝叶斯推断	`/studio/inference`	HMC/NUTS 贝叶斯推断 + WAIC/LOO/PPC	
	`model-inference`	模型推理	`/studio/model-inference`	ONNX 模型浏览器内 WebGPU 推理	
	`sweeps`	参数扫描	`/studio/sweeps`	网格 / 列表 / 拉丁超立方扫描 + 响应面	•
数据与谱系（6）	`sql`	SQL 数据工作台	`/studio/sql`	直接对项目数据文件运行 DuckDB-WASM SQL	•
	`lineage`	数据血缘	`/studio/lineage`	文件 → 运行的 DAG 血缘图谱	
	`figures`	图表工作台	`/studio/figures`	Figure Studio 多面板出版级图组	•
	`analysis`	数据分析	`/studio/analysis`	快速图表 + 描述统计 + t / Mann–Whitney 检验	
	`cleaning`	数据清洗向导	`/studio/cleaning`	分步引导完成表格数据的转换、清洗与去重	•
	`files`	文件资源管理器	`/studio/files`	浏览项目工作区 VFS 的目录与文件内容	•

分组	工具 id	名称	路由	用途	需项目
信号与记录（3）	`signal`	信号实验室	`/studio/signal`	FFT / Welch PSD / 窗函数 / Savitzky–Golay / ACF-PACF / 季节分解	•
	`notebook`	Notebook	`/studio/notebook`	Markdown + Python 单元的可复现实验记录	•
	`runs`	实验记录	`/studio/runs`	运行历史台账、自动记录与 A/B 对比	
报告与复现（5）	`report`	报告生成器	`/studio/report`	叙事 + 图 + 表 + 交互筛选 → 自包含 HTML	•
	`reprolock`	可复现锁	`/studio/reprolock`	repro.lock 导入导出 + 漂移检查 + 一键复现	
	`supplement`	补充材料打包	`/studio/supplement`	论文附件 ZIP：manifest + runs + 血缘 + 数据/代码 + 可选 repro.lock	
	`course`	课程模式	`/studio/course`	布置作业、收集与离线批改	•
	`gallery`	作品画廊	`/studio/gallery`	浏览并重新打开可复现作品	
工具箱（6）	`unit-convert`	单位换算	`/studio/unit-convert`	常见物理量纲的单位换算	
	`calc`	计算器	`/studio/calc`	科学计算器	
	`format-convert`	格式转换	`/studio/format-convert`	数据文件格式互转	
	`sigfig`	有效数字	`/studio/sigfig`	有效数字修约与表示	
	`molar-mass`	摩尔质量	`/studio/molar-mass`	化学式摩尔质量计算	
	`quick-stats`	快速统计	`/studio/quick-stats`	粘贴即算的描述统计	

合计：测量与评估 2 + 建模与推断 4 + 数据与谱系 6 + 信号与记录 3 + 报告与复现 5 + 工具箱 6 = **26**。其中 9 个绑定项目（`sweeps`、`sql`、`figures`、`signal`、`notebook`、`report`、`course`、`cleaning`、`files`），`analysis` 不进入启动网格（`inGrid: false`），因为它同时由工作台顶栏的独立按钮发起，避免同一入口出现两次。工具箱 6 个均无需项目。

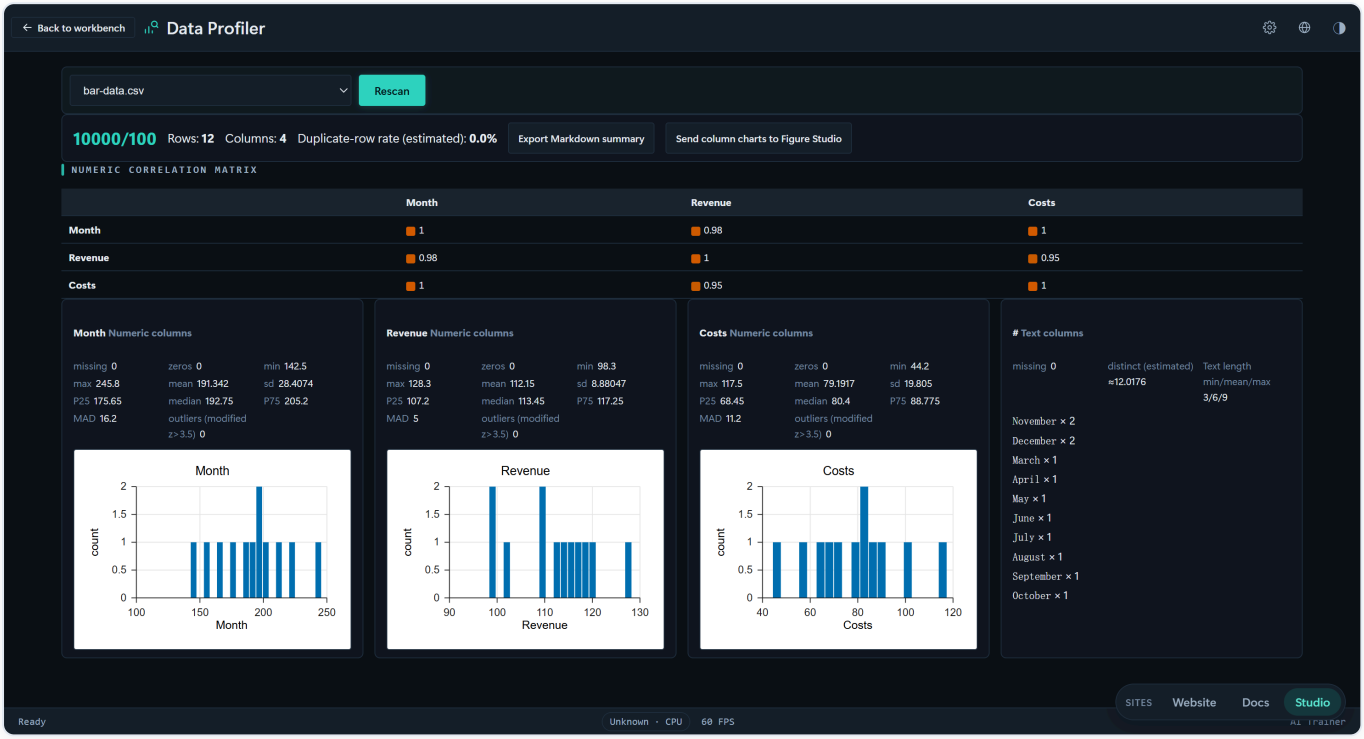
2.1 测量与评估

- **不确定性套件（`uncertainty`）**——把"这个数字有多确定"变成可计算的对象。提供 Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛传播与 MCMC 采样三条路径，并给出 R-hat、有效样本量 ESS、HDI 与 MCSE 等收敛诊断；样本量足够大时自动切到 WGSL GPU 引擎（每链一个 workgroup），未达阈值或设备不可用时回落到 CPU，两条路径在同一随机数序列下结果在数值容差内一致（内核细节见 07 篇）。



不确定性套件以 Bootstrap 重采样给出分位数置信区间，配合蒙特卡洛传播与 MCMC，输出 HDI、R-hat、ESS 与 MCSE 等收敛诊断。

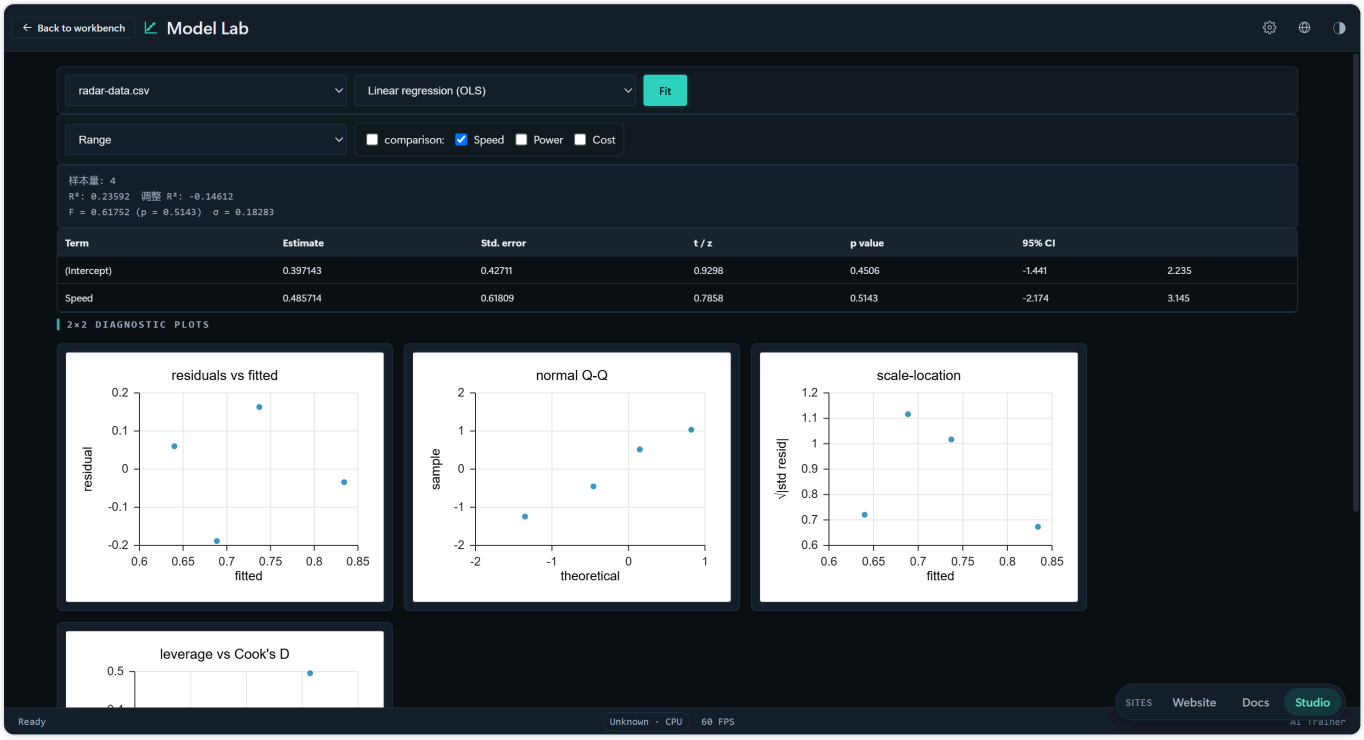
- **数据画像（`profiler`）**——数据体检。流式单遍计算：数值列用 Welford 递推求精确均值与方差、蓄水池采样求分位数与 MAD，并以修正 z 分数标记离群；文本列用 HyperLogLog 估计基数、Space-Saving 求 Top-K；表级给出 Pearson / Spearman 相关与重复率，最终综合成 0–100 的确定性质量分与问题清单，按内容指纹缓存以支持重复打开。



数据画像对一份 CSV 生成相关矩阵、列级直方图与缺失统计，并综合成 0–100 的确定性质量分与问题清单。

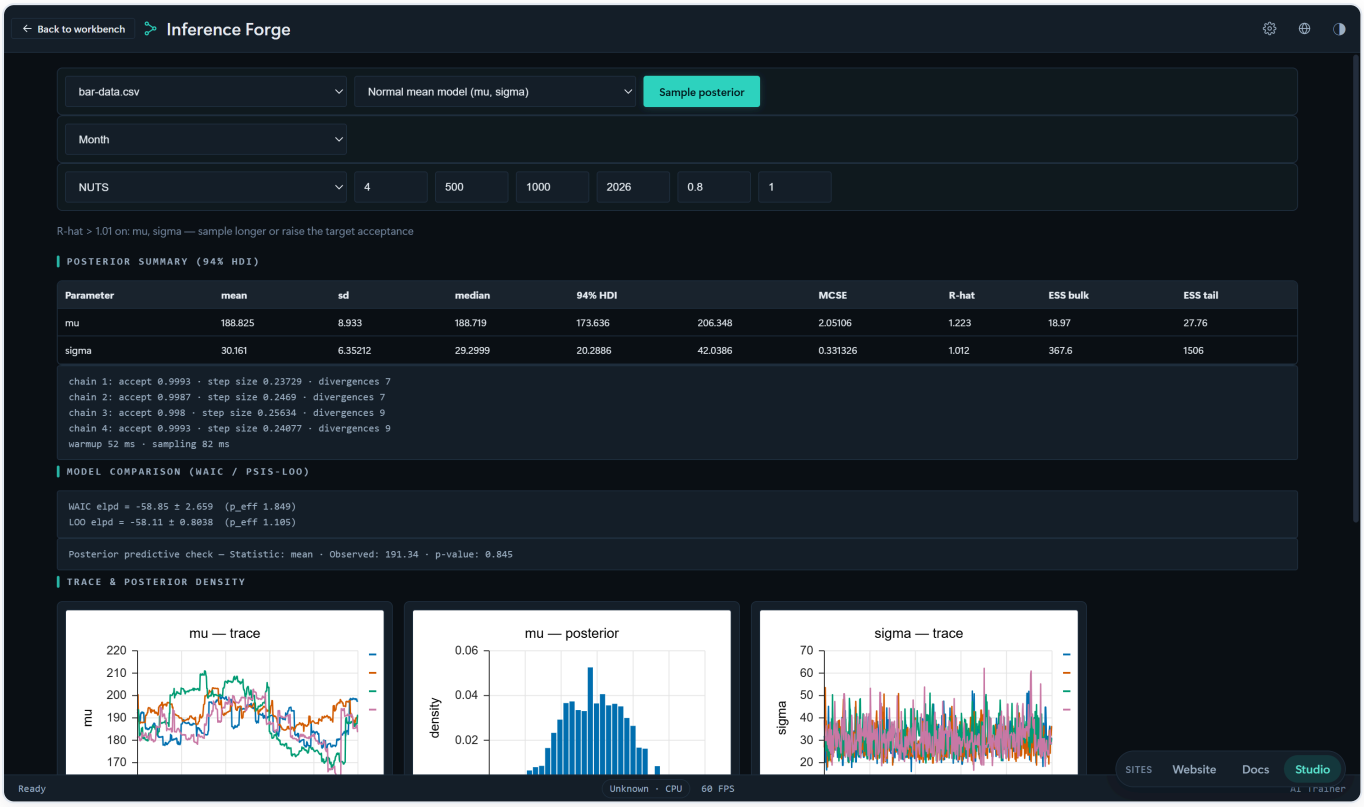
2.2 建模与推断

- **模型工作台（`model-lab`）**——拟合与诊断。支持普通最小二乘（Householder QR）、逻辑回归（IRLS）、岭回归（K 折交叉验证选参）与多项式拟合，产出含估计值、标准误、p 值与置信区间的系数表，并附 2×2 残差诊断图（残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆），支持多模型横向对比。



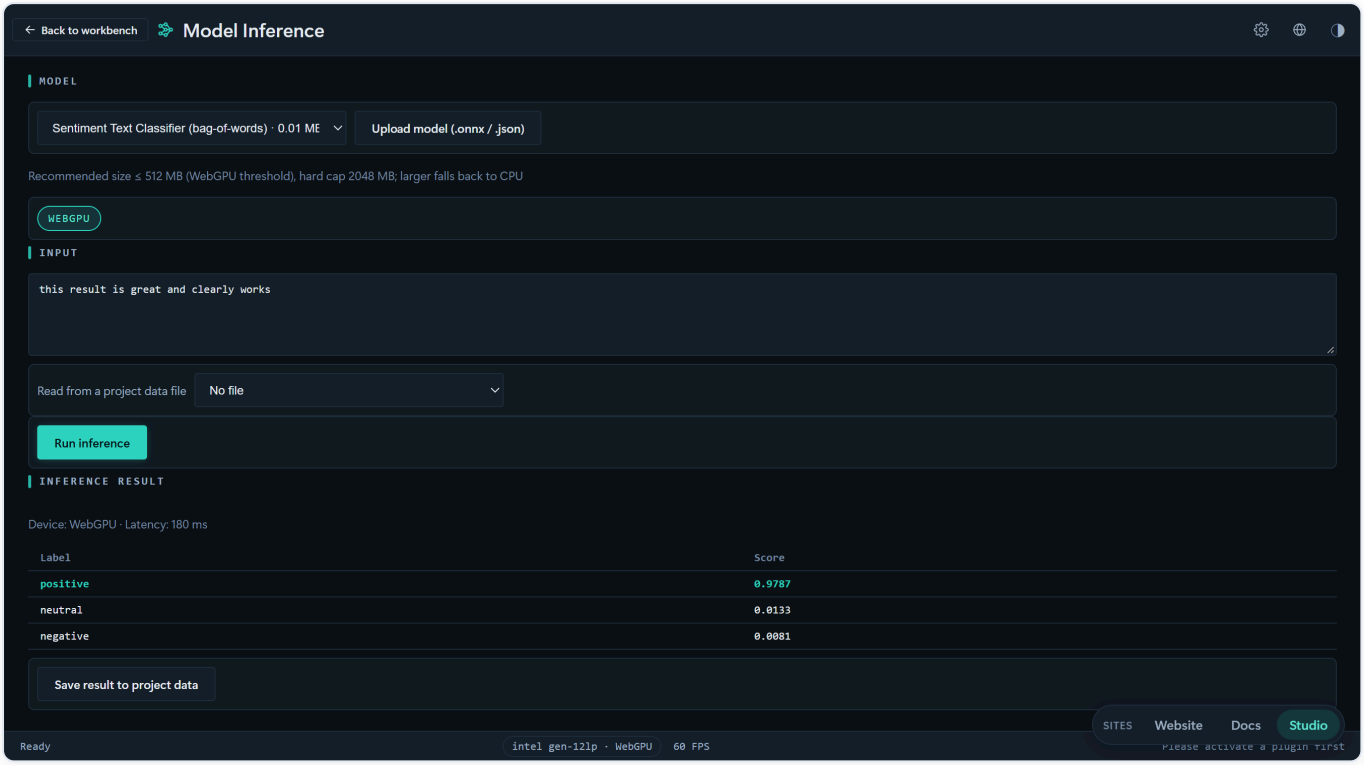
模型工作台拟合线性模型并附 2×2 残差诊断图（残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆），系数表含估计值、标准误、p 值与置信区间。

- **贝叶斯推断（`inference`）**——Inference Forge。HMC / NUTS 采样器（NUTS 带 U 形回旋判据与 Dual Averaging 步长自适应，无须手工设步数）、声明式似然模板配数据尺度化的弱先验、R-hat 与 bulk / tail-ESS 等后验诊断，以及 WAIC 与 PSIS-LOO 模型比较。



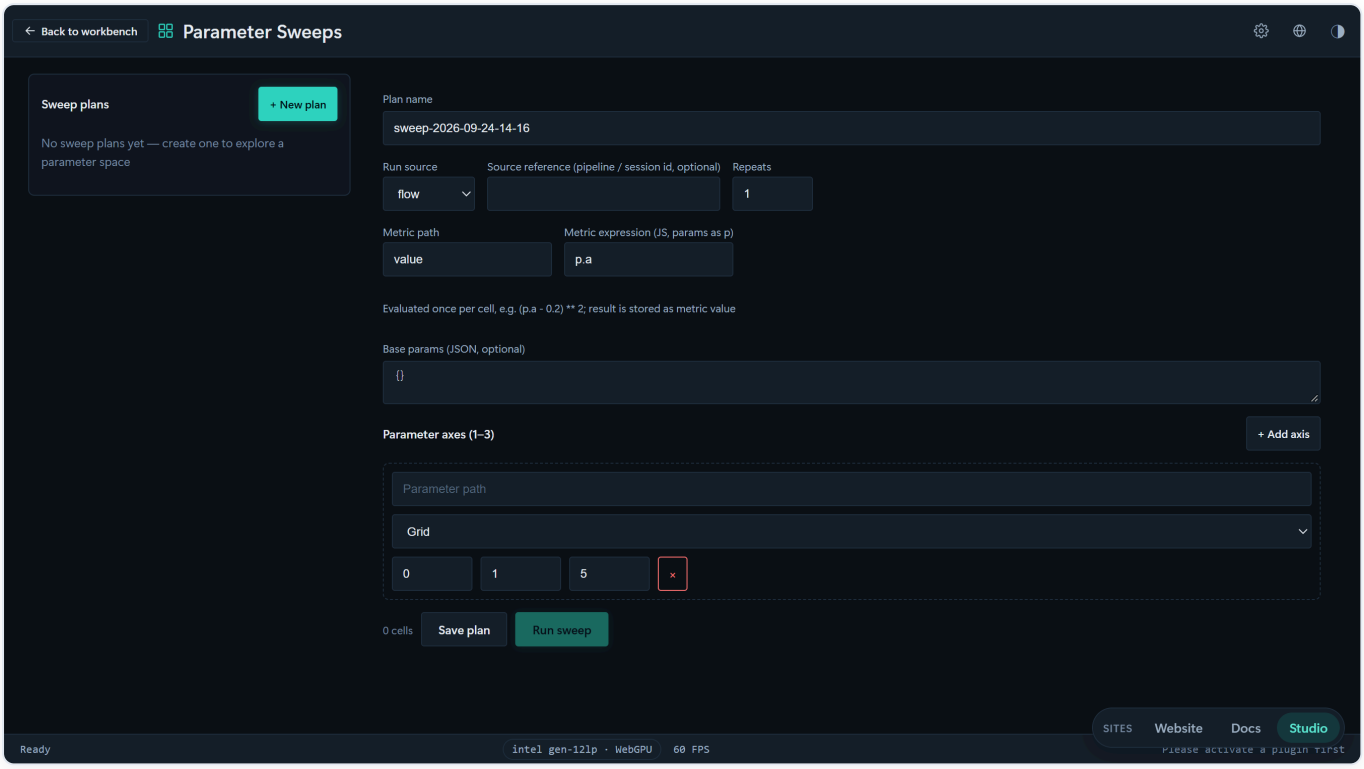
Inference Forge 在浏览器内（WebAssembly）跑 NUTS 采样，并把收敛情况讲完整：后验摘要给出 94% HDI、MCSE、R-hat 与 ESS，另有逐链诊断、WAIC / PSIS-LOO 模型比较、后验预测检验，以及轨迹图与后验密度图。

- **模型推理（`model-inference`）**——把已训练好的模型搬进浏览器：用 WebGPU 运行 ONNX 模型并查看推理结果，适合"模型在别处训练、结论要在这里复现"的场景。



模型推理在浏览器内用 WebGPU 运行 ONNX 情感分类模型，逐样本给出预测、置信度与端到端延迟。

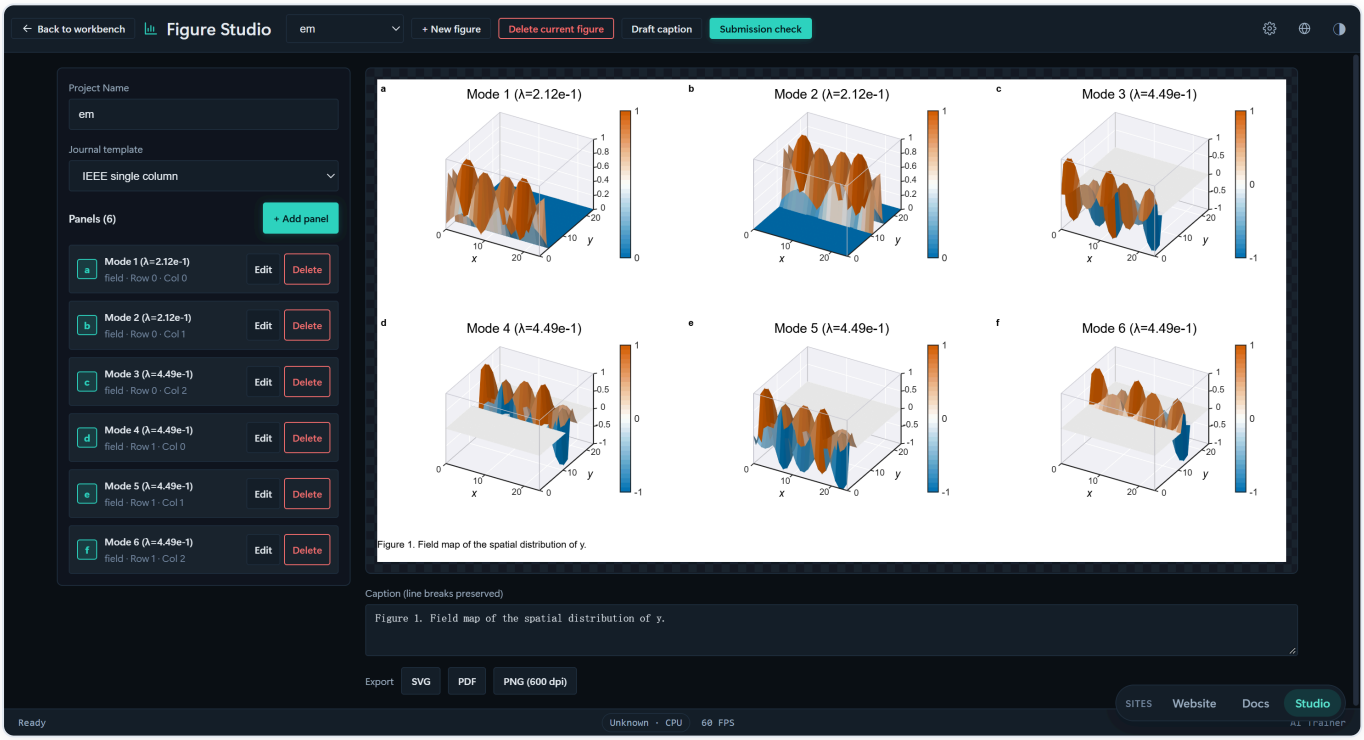
- **参数扫描（`sweeps`）**——`expandPlan` 把扫描计划展开为确定性设计点：全网格 / 列表轴走完整笛卡尔积，全拉丁超立方轴按维度分层抽样；混合 lhs 与 grid 的方案被显式拒绝，因为样本量此时没有无歧义的定义。执行后可看响应面。



参数扫描把扫描计划展开为确定性设计点（全网格 / 拉丁超立方按维度分层抽样），执行后可查看响应面。

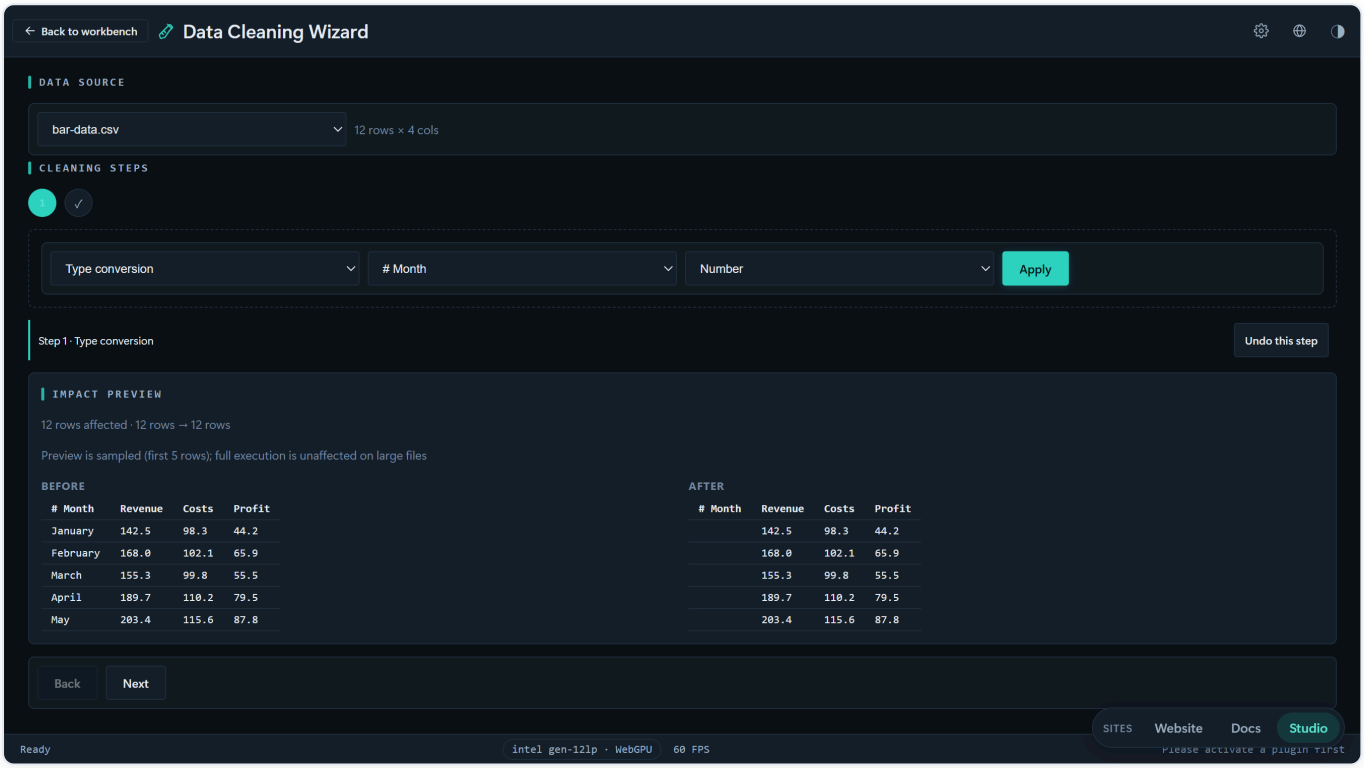
2.3 数据与谱系

- **SQL 数据工作台（`sql`）**——DuckDB-WASM 引擎，首次使用时懒加载；项目数据文件注册进 DuckDB 虚拟文件系统并直接暴露为表，因此可以对 `.clproj` 里的文件写 SQL。查询支持超时与 `AbortSignal`，中止或超时会终止 Worker 并丢弃单例，下次调用重建实例——一次跑疯的查询不会拖垮整个页面。
- **数据血缘（`lineage`）**——以运行记录上的文件 id 把项目文件（源）连到运行（变换），绘制成 Sugiyama 式分层 DAG（最长路径分层、单趟重心排序、行居中）。领域层无 React / store / DOM 依赖，画布可独立测试。
- **图表工作台（`figures`）**——出版级组图。`FigureSpec` 是挂在期刊模板网格（IEEE / Elsevier 栏宽、色盲友好调色板）上的多面板容器，`composeFigure` 渲染为单张独立 SVG（嵌套面板 viewport 加 a / b / c 面板标签），`exportFigure` 处理 SVG / PDF / PNG-600dpi 下载。组图只重新定尺寸，绝不修改原 `PlotSpec`。



图表工作台在 IEEE 单栏模板上排一张 2×3 的特征值模式场组图：逐面板布局、统一色标、投稿前检查，以及 SVG / PDF / 600dpi PNG 导出。

- **数据分析（`analysis`）**——假设检验、相关性与基础统计分析的常规入口：t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验、Cohen's d 效应量，以及 Bonferroni 与 Benjamini-Hochberg 多重比较校正；结果可直接转写成中英双语的出版级句子。
- **数据清洗向导（`cleaning`）**——分步引导。步骤模型是五类可序列化操作：类型转换、缺失值策略（删除 / 均值 / 中位数 / 零 / 前向填充）、离群标注（IQR / z 分数）、去重、列重命名。每一步永不改写输入表，因此可以逐步前进、回退、跳转或"撤销该步"；质量侧的期望契约由 `data-quality` 提供（见 07 篇）。

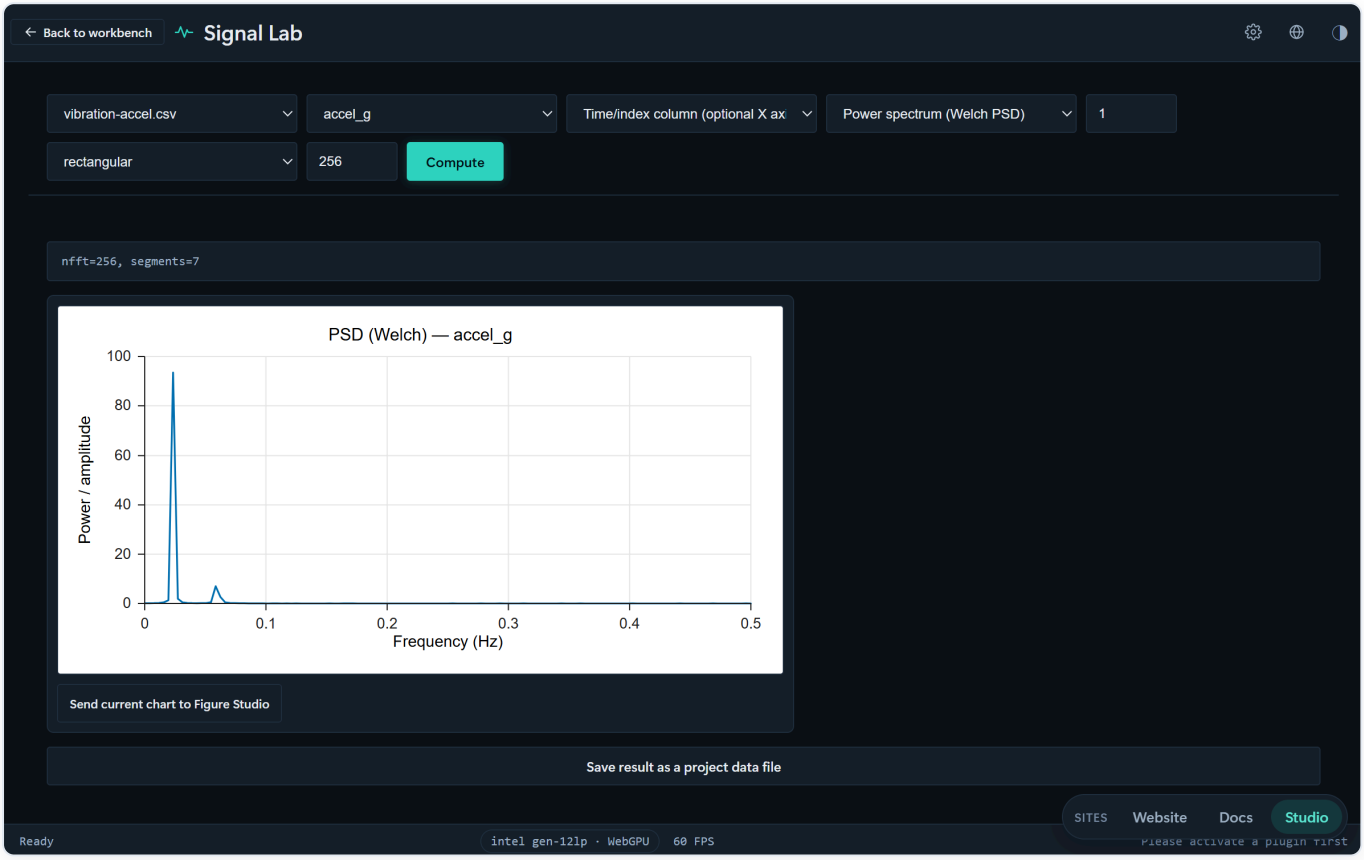


数据清洗向导以分步卡片引导完成类型转换、缺失值处理、去重与列重命名，每一步预览前后差异且不改写原表。

- **文件资源管理器（`files`）**——回答"我的运行记录、图表和脚本到底存在哪"。页面经免 Git 的 VFS（`src/core/vfs/`）直接浏览项目工作区：左侧按目录懒加载的文件树，右侧对 UTF-8 文本（md / txt / json / csv / 代码等）做预览并支持下载，其余按二进制处理；页面另附标准项目骨架的静态目录指南（`project.clproj`、`runs/`、`figures/`、`data/`、`code/`、`manuscript/`、`.ergalics/`、`.git/` 等），每类目录带一行说明。

2.4 信号与记录

- **信号实验室（`signal`）**——频谱、滤波与时域处理。基 2 FFT 与幅值谱（与 GPU 端 `fftKernelWGSL` 数学一致）、Hann / Hamming / Blackman 等窗函数、Welch 功率谱、Savitzky-Golay 平滑与滑动平均、自相关 ACF 与偏自相关 PACF，以及经典加性时序分解 x = 趋势 + 季节 + 残差。滤波后的列可作为派生文件保存回项目，并自动进入血缘图。

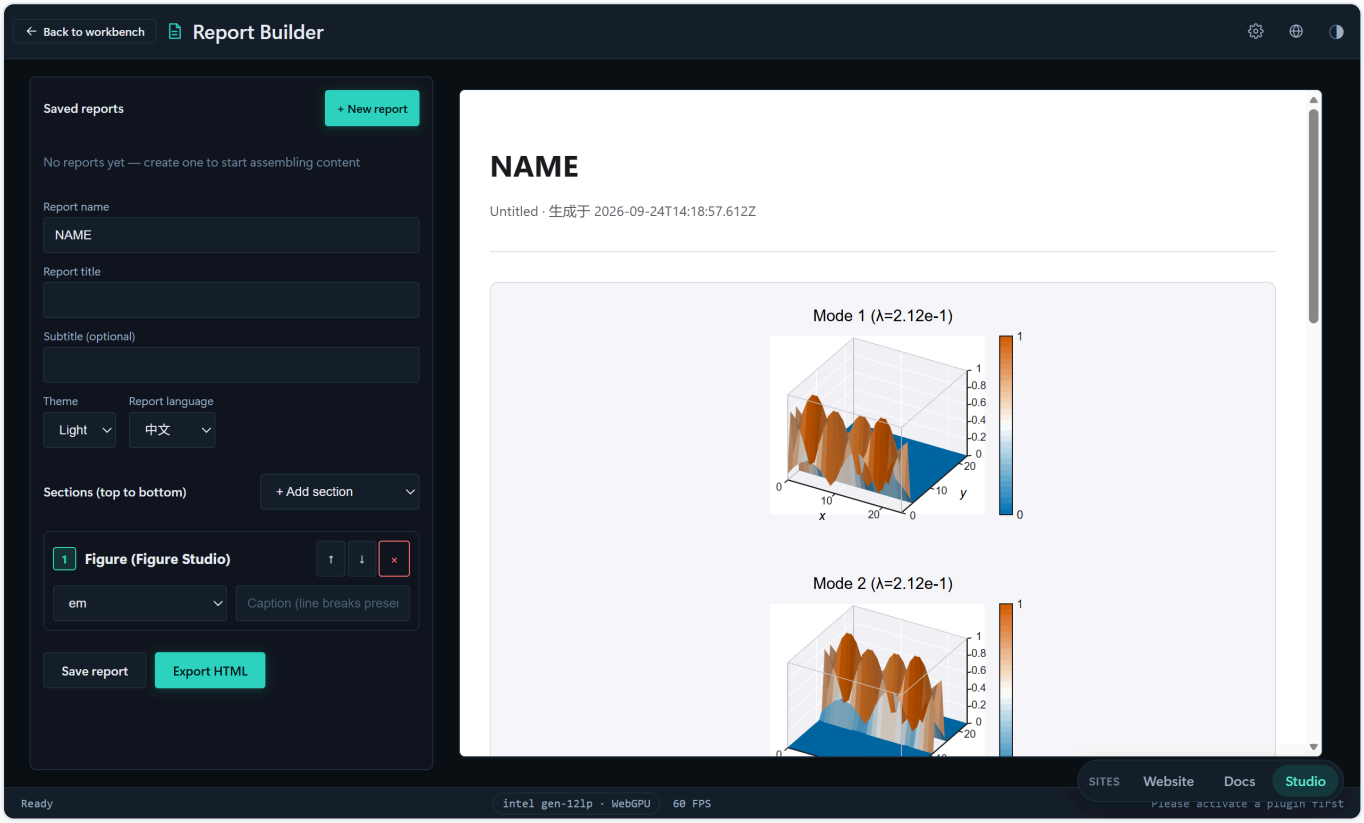


信号实验室对加速度时序做频谱分析：Welch PSD（矩形窗、nfft=256、7 段）主峰落在约 0.02 Hz 并伴谐波，支持 FFT 幅值谱 / 窗函数 / 滤波与时域处理，可将图表发送到 Figure Studio 或存回项目文件。

- **Notebook（`notebook`）**——Markdown 与 Python 单元混排的可复现实验记录，执行走代码模式同一个 Pyodide 运行时，因此 notebook 与脚本看到的是同一个 `studio` API；单元列表持久化在 `project.state.notebook`。
- **实验记录（`runs`）**——全工具的运行台账。流程、积木、代码、笔记本、扫描、不确定度、建模、推断的每一次执行都会自动留下耐久快照（参数、指标、耗时、来源），支持指标差异与成对 A/B 对比。记录存于 IndexedDB 的 `runs` 存储而**不**写进 `.clproj`，使项目文件保持小巧，并随项目删除一并清理。

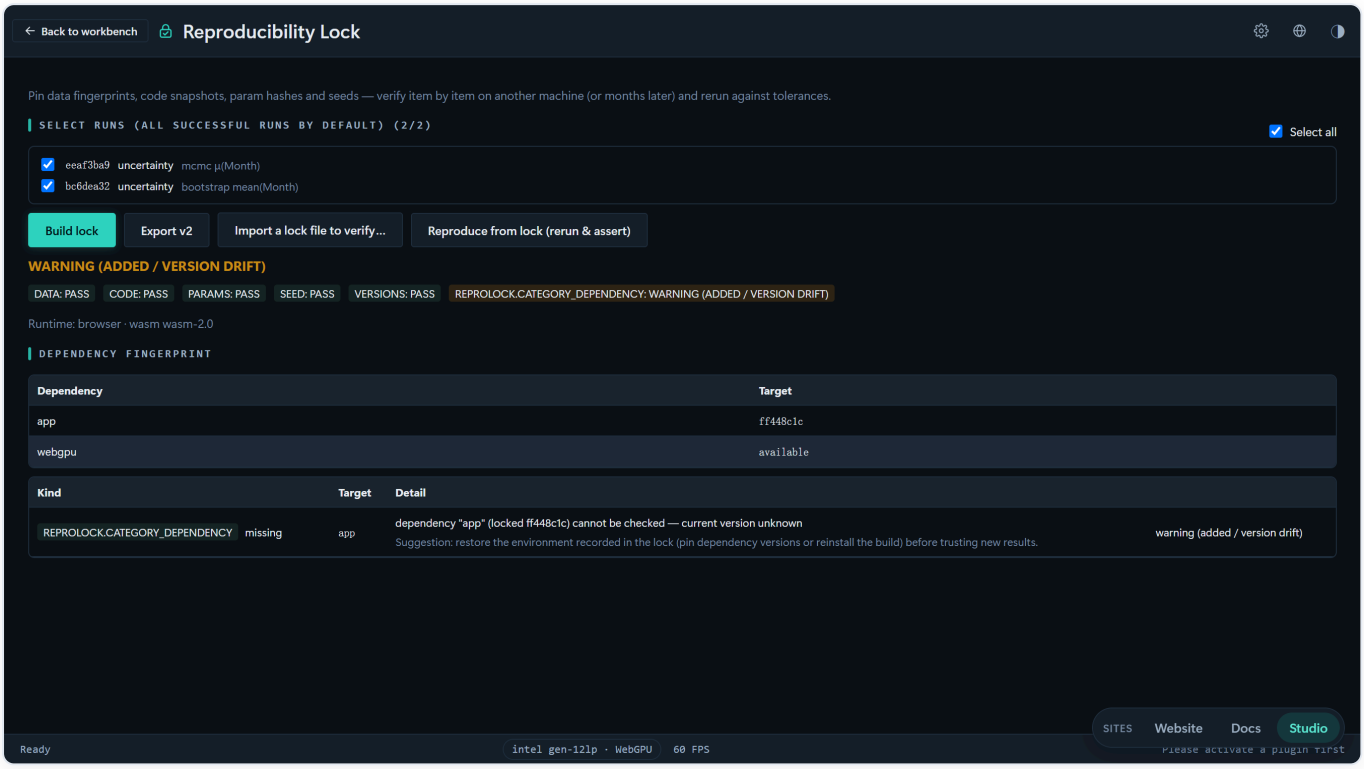
2.5 报告与复现

- **报告生成器（`report`）**——`buildReport` 把有序章节（标题、Markdown、图表工作台的图、数据表、运行摘要、交互筛选器）构建成**单一自包含 HTML**：内联 CSS、内联 SVG、内联 JSON 数据与零依赖原生 JS 控制器。所有用户字符串先转义，内嵌 JSON 以 `<script type="application/json">` 输出并把 `<` 做 unicode 转义，杜绝 `</script>` 载荷逃逸——报告可以安全地直接投递给他人。



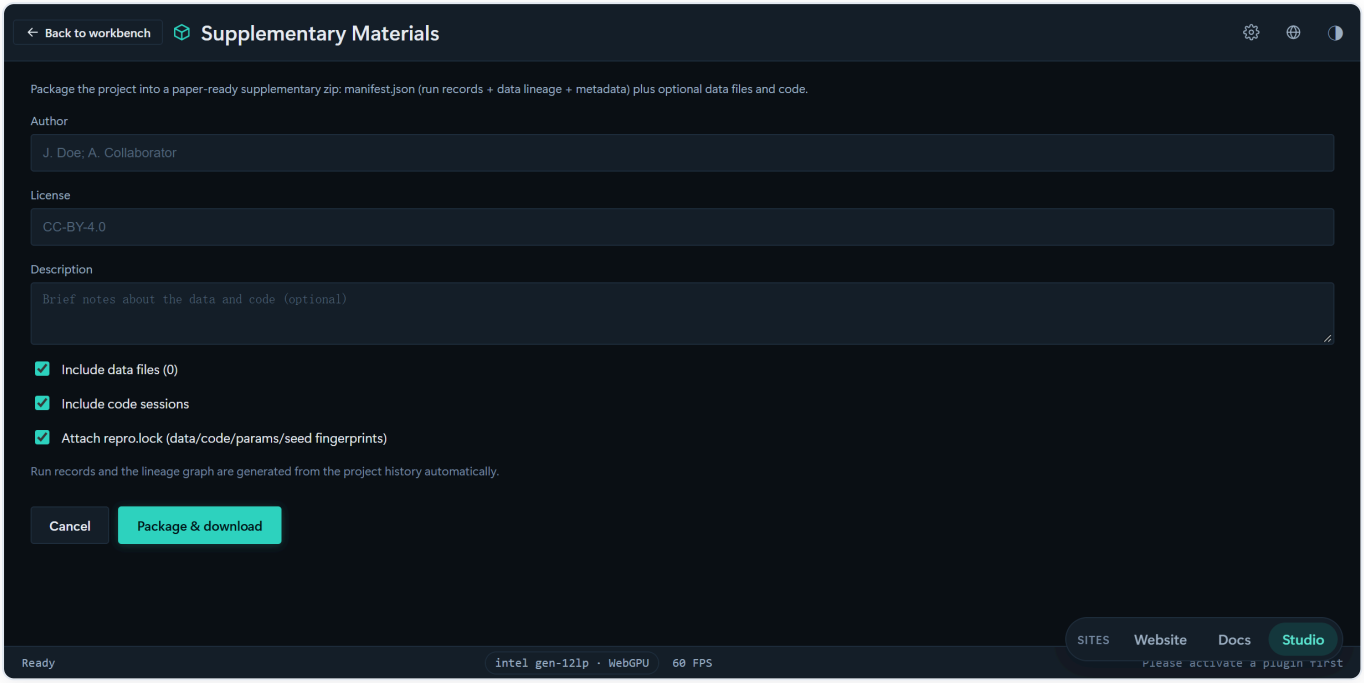
报告生成器把标题、图表工作台的组图、数据表与运行摘要构建成单一自包含 HTML，零依赖控制器，可安全投递。

- **可复现锁（`reprolock`）**——导出与校验 `repro.lock`：数据指纹、参数哈希、种子与代码快照，支持五类漂移判定与一键重跑；环境快照（版本、平台与内核可用性）一并纳入锁文件，使"漂移发生在数据还是环境"有明确答案。



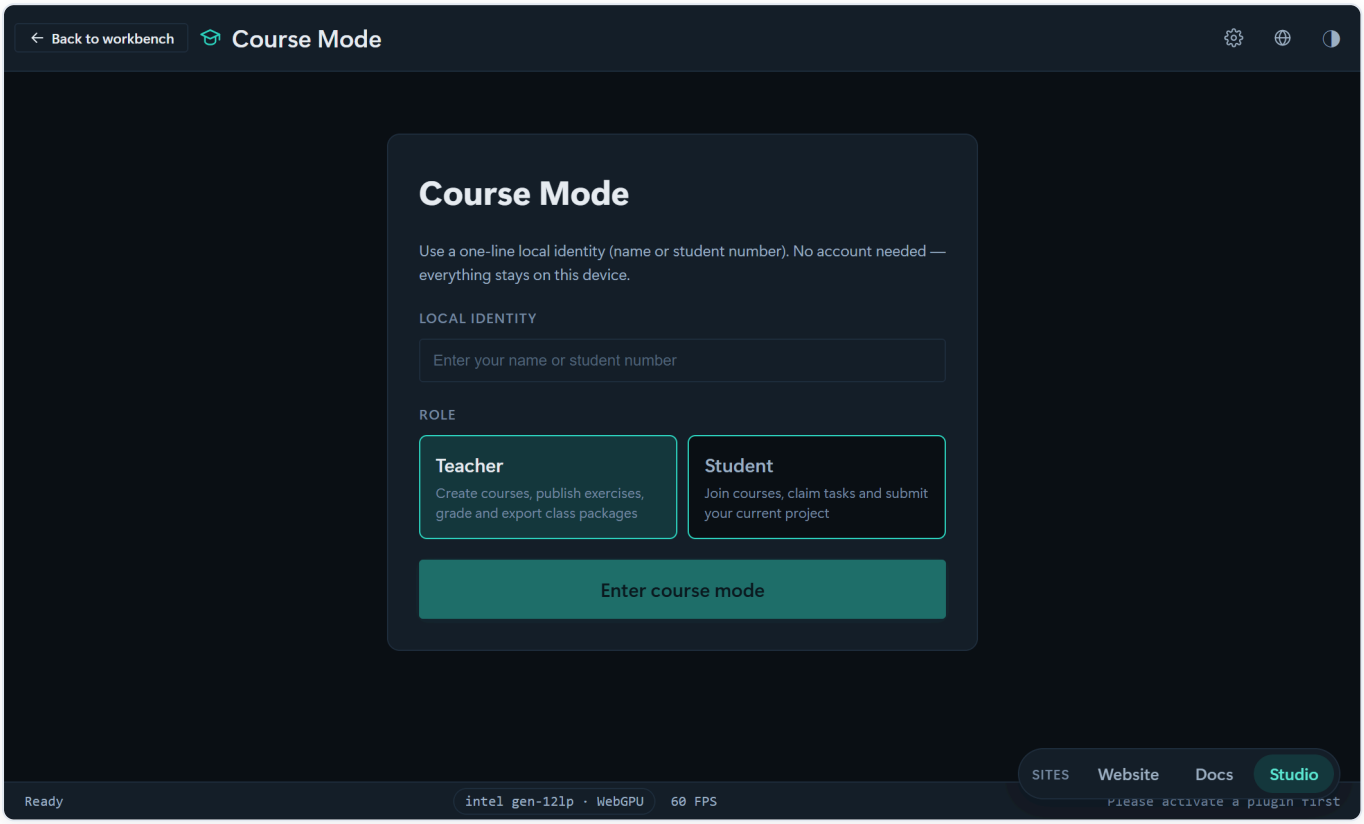
可复现锁校验数据指纹、参数哈希、种子与代码快照并纳入环境快照，给出漂移发生在数据还是环境的判定。

- **补充材料打包（`supplement`）**——`manifest.json`（项目元数据、运行记录、血缘图、作者与许可表单）加可选的原始数据文件与代码会话、可选的 repro.lock，用 fflate 打成研究者随论文一起上传的 ZIP。



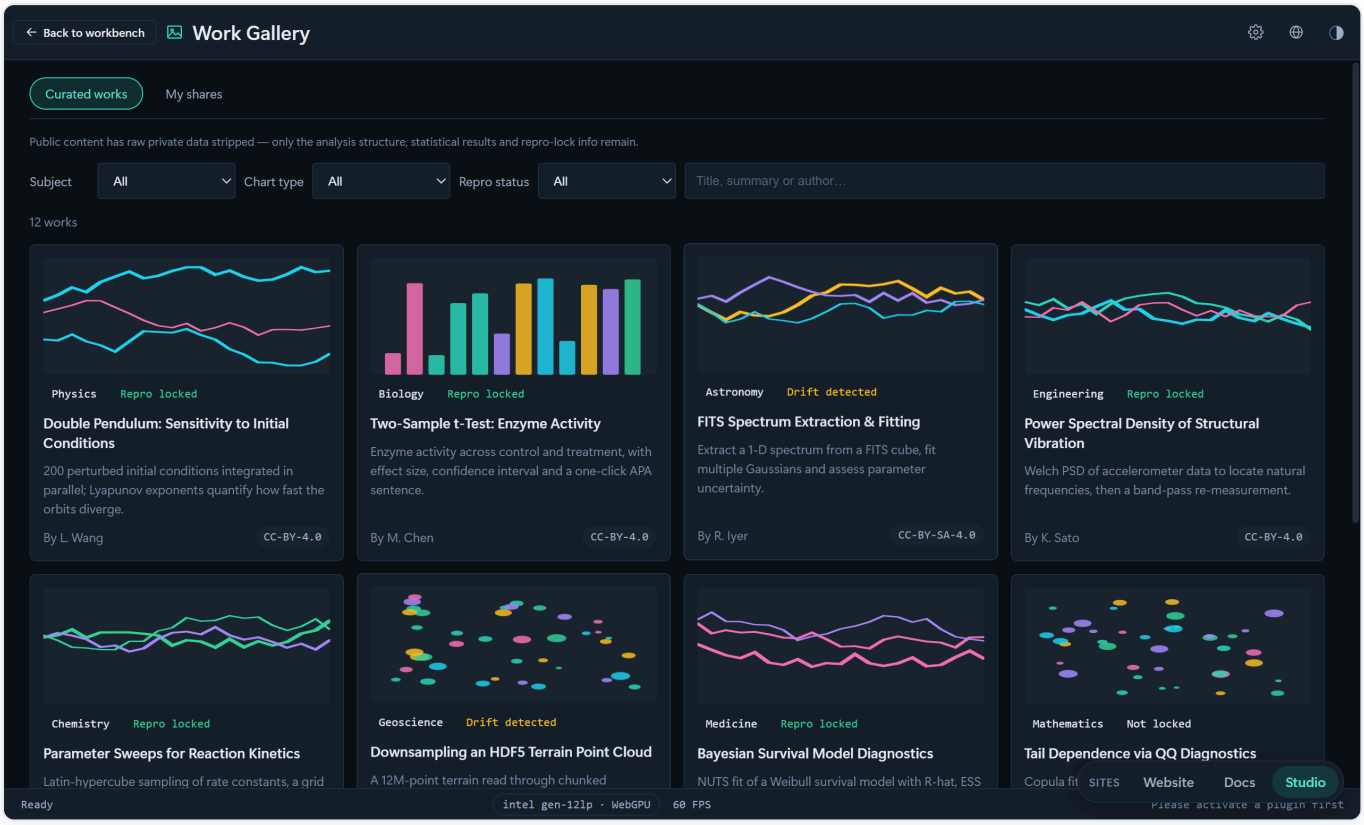
补充材料打包把 manifest、原始数据与代码会话用 fflate 打成随论文上传的 ZIP。

- **课程模式（`course`）**——本地优先的教学闭环：教师创建课程（由本地身份字符串标识，无账号体系）、发布绑定学科模板的作业；学生领取任务、在项目中作业并提交运行结果的 `repro.lock` 快照；教师查看学生 × 作业矩阵、记录评分与评语，并把整个班级按学生一目录导出为包。持久化在 IndexedDB `courses` 存储。



课程模式以本地优先实现教师布置作业、学生提交 repro.lock 快照、教师批改并整班导出的教学闭环。

- **作品画廊（`gallery`）**——本地"我的分享"存储（localStorage），记录分享出去的作品元数据与净化后的快照 HTML，使详情弹窗可离线重开。v1 不上传任何内容，下架只做标记（保留审计轨迹）并从所有列表过滤。

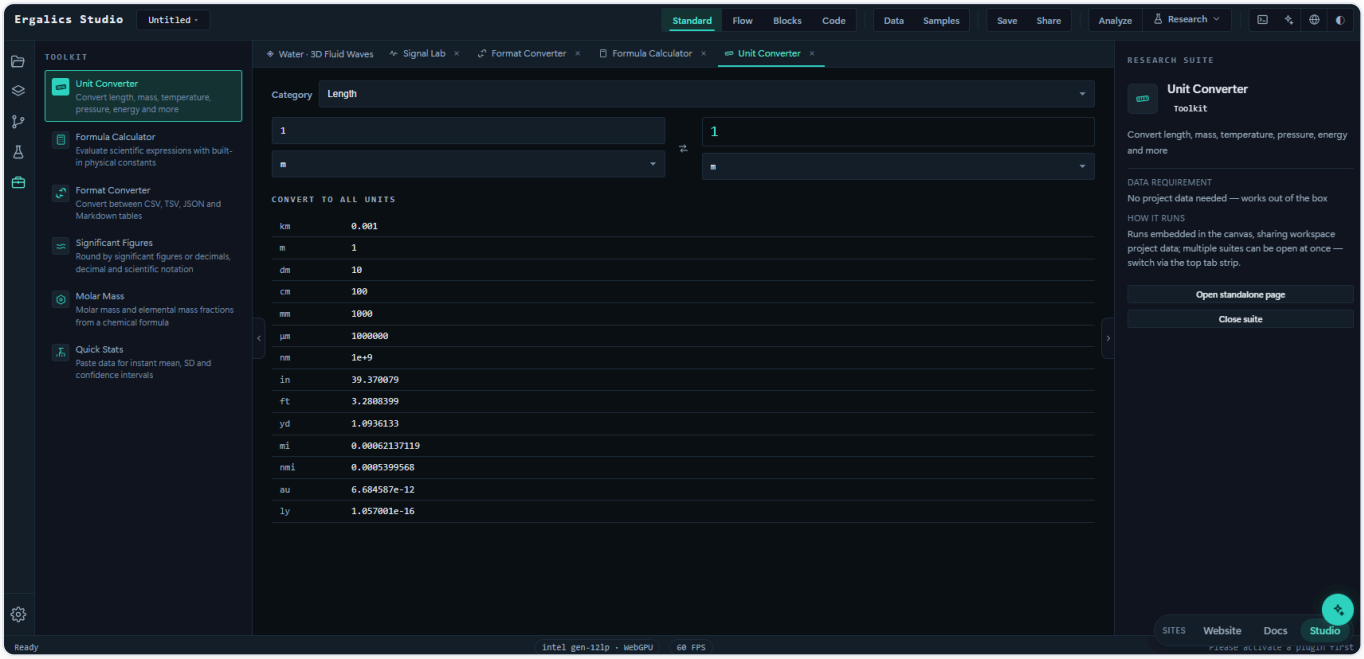


作品画廊陈列按学科整理的可复现作品，每件标注主题与可复现锁状态（已锁定 / 检测到漂移 / 未锁定）以及作者与许可，便于发现与引用。

2.6 工具箱

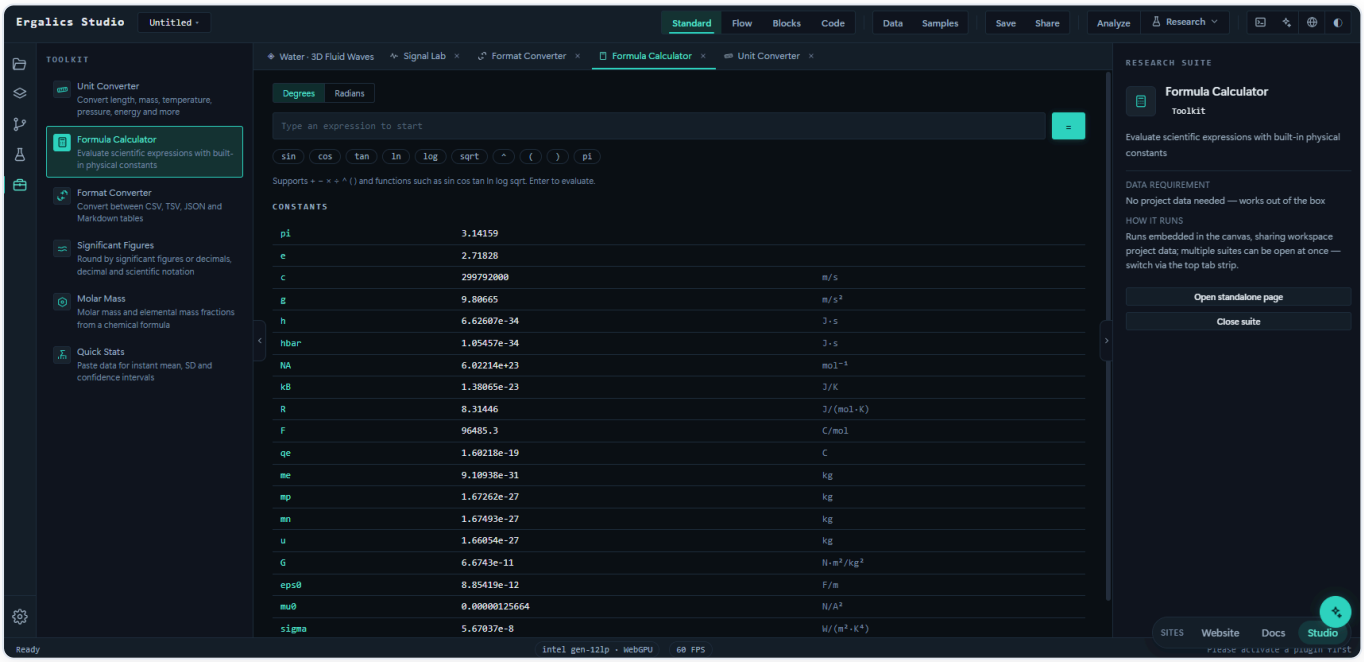
六个轻量工具，均不依赖打开的项目，覆盖科研中的高频小操作：

- **单位换算（`unit-convert`）**——常见物理量纲间的单位换算，与全局单位系统（见第五章）同一套换算内核。



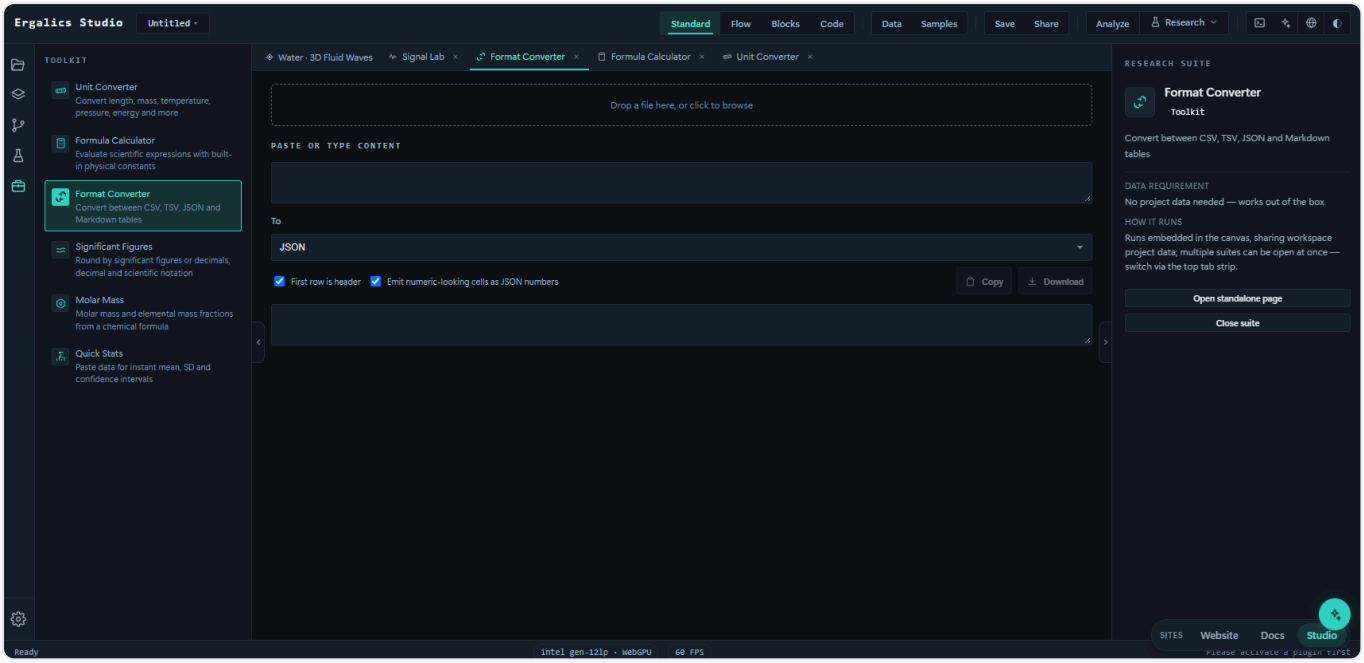
单位换算对长度"米"给出全部常用单位的换算结果表。

- **计算器（`calc`）**——科学计算器，支持表达式求值。



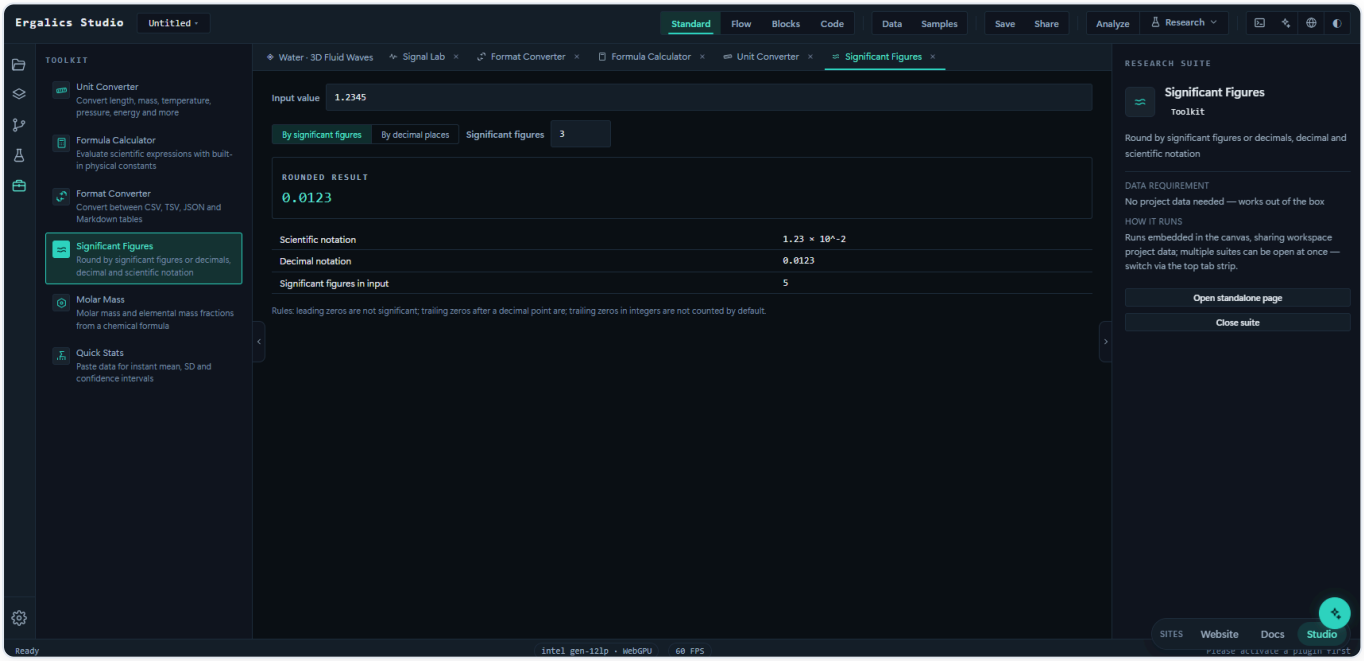
科学计算器对含物理常数的表达式直接求值并显示结果。

- **格式转换（`format-convert`）**——在支持的表格与科学数据格式之间互转。



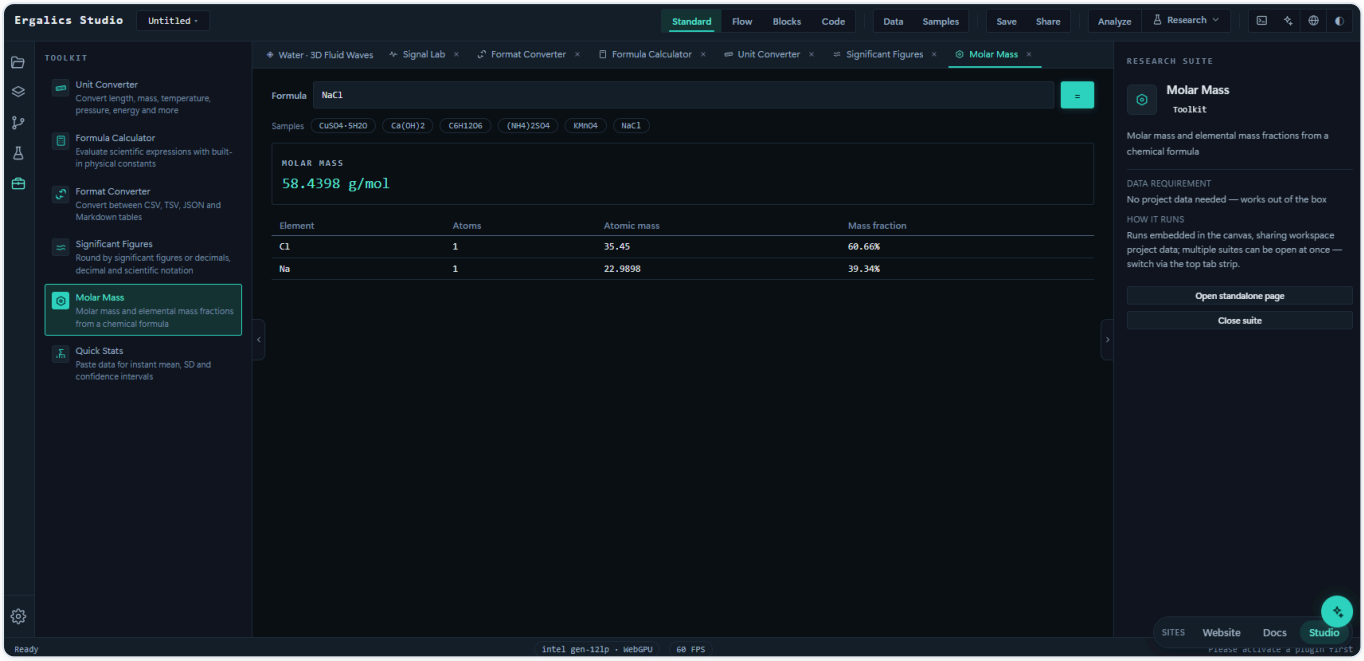
格式转换在 CSV 与 JSON 等表格与科学数据格式间互转。

- **有效数字（`sigfig`）**——按有效数字规则修约与表示数值。



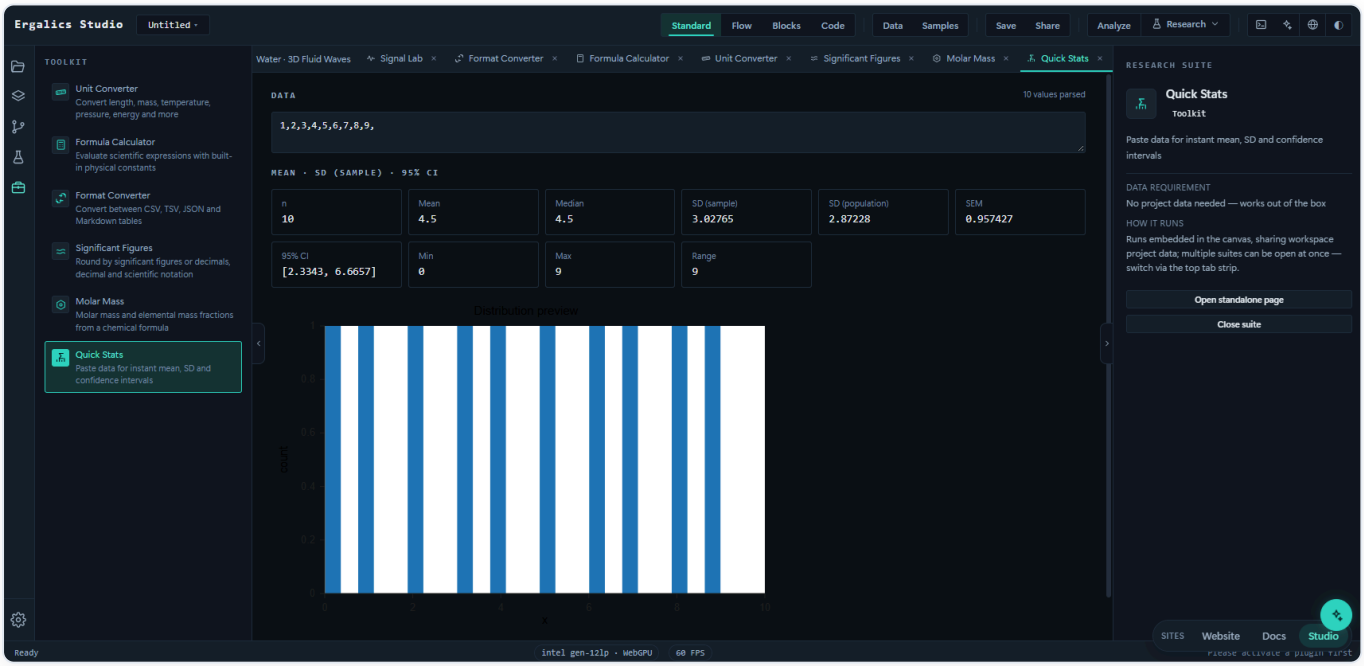
有效数字按修约规则给出结果并以科学记数法表示。

- **摩尔质量（`molar-mass`）**——由化学式计算摩尔质量。



摩尔质量由化学式 NaCl 算得 58.44 g/mol 并列出元素占比。

- **快速统计（`quick-stats`）**——粘贴一列数据即得均值、标准差等描述统计，并可一键进入不确定性套件做区间估计。



快速统计对粘贴的一列数据即得均值、SD 与置信区间。

三 入口与导航

同一份注册表驱动多个入口，行为统一：

入口	行为
欢迎页启动网格（`/`，`ToolGrid`）	按六个分组陈列 25 个工具卡片，附过滤框；搜索时分组被打平成一列。卡片点击即记录使用，并经 `openToolEmbedded` 嵌入工作台中央区打开
顶栏科研启动器（工作台顶栏的"科研 ▾"，`ResearchLauncher`）	顶部是"最近使用"分组（最近 3 个，带角标），其下按学科分组列出全部工具；每项显示图标、名称与一行描述，使工具在打开前就能被识别；支持过滤输入与完整键盘导航。选择工具默认嵌入工作台中央区打开
命令面板与侧栏	命令面板与工作台侧栏同样消费注册表，选择后嵌入打开
旧路径重定向	改造前形如 `#/uncertainty` 的书签会被自动生成的重定向送到 `#/studio/uncertainty`
独立整页	任意工具可经右侧面板的"独立页面打开"动作或 `/studio/<id>` 深度链接进入独立页，外壳与嵌入态一致

"最近使用"由 `src/core/recentTools.ts` 维护，存储在 localStorage（键 `ergalics:recent-tools`），最多保留 8 条、界面只展示前 3 条——留出余量是为了让裁剪永远不产生空位。

四 工具之间的流转

工具是分立的页面，但**不是孤岛**。它们通过三条共享通道协作，这也是把 26 项能力放在同一注册表下的实际意义：

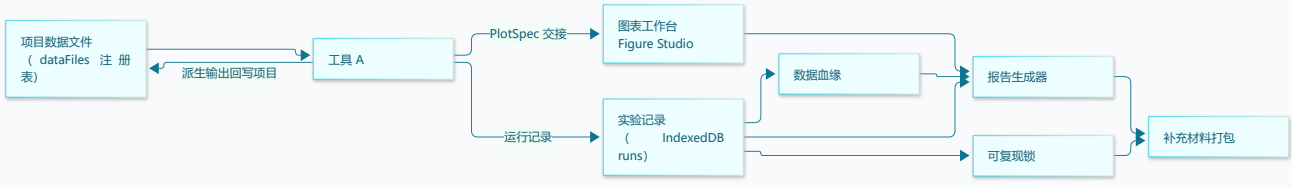


图 2

通道	机制
共享数据文件注册表	`src/core/dataFiles.ts` 让项目自有文件、内置示例与代码模式的 `_FILES` 走同一套解析逻辑；`src/pages/research/researchUi.ts` 是这一层之上的薄胶水（无 React 依赖），负责"装载表格并识别数值列""把 PlotSpec 送进图表工作台""把派生输出组装成 CSV 存回项目"。因此数据清洗的结果能被信号实验室直接读取，滤波后的列又能被模型工作台拟合
PlotSpec 交接	任何工具画出的图都是同一个 `PlotSpec` 数据结构，可以被图表工作台接收为组图的一个面板，从而复用期刊模板、面板标签与矢量导出；工作台里的科研级插件同样经"发送到 Figure Studio"把多面板图组推入图表工作台（见 03 篇）
实验记录作为主干	每一次执行都进入 `experiment` 台账，血缘图据此把文件与运行连成 DAG，报告生成器再从中取运行摘要。科研工具集的"可复现"因此不是某几个功能，而是贯穿全部工具的一条数据流

五 配套内核

工具页之下是一组与具体工具解耦的领域内核（`src/core/`），供多个工具与插件复用：

- **单位系统（`units`）**——Quantity / convert / check 三件套：带量纲的数量构造、量纲安全的换算与单位一致性检查；单位换算工具与需要单位标注的插件共享同一实现。
- **分块读取（`chunked`）**——大文件的行窗口读取与内容指纹，为数据画像、清洗向导与文件路由提供不占满内存的摄取路径。
- **组图引擎（`figure`）**——`FigureSpec` 多面板容器挂在期刊模板网格上（`JOURNAL_TEMPLATES`：IEEE / Elsevier 单双栏尺寸、Okabe-Ito 色盲友好调色板、毫米级栏宽换算）；`composeFigure` 输出单张独立 SVG（嵌套逐面板 viewport + a/b/c 面板标签），`exportFigure` 处理 SVG / PDF / 600dpi PNG 下载；图表工作台另提供投稿前检查、双语 caption 起草与 3D 场图面板。组图只重新定尺寸，绝不修改原 `PlotSpec`。
- **运行 → 血缘 → 附件链条**——`experiment` 台账记录每次执行的参数、指标与耗时；`lineage` 以文件 id 把源与变换连成 DAG；`supplement` 把 manifest、运行记录、血缘、数据与代码打成论文附件 ZIP；`repro.lock` 漂移检查与一键复现贯穿其中。

六 小结

26 个工具覆盖了从数据入库到论文交付的完整链路：**测量与评估**回答"结果有多确定"，**建模与推断**回答"数据支持什么结论"，**数据与谱系**回答"数据从哪来、改过什么"，**信号与记录**回答"过程是否被完整记录"，**报告与复现**回答"别人能否原样重跑"，**工具箱**承接单位换算、修约与快查等高频小操作。它们共享同一个项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核与同一条插件渲染通路，因此从工作台切换到工具集（或反向）时，上下文零损耗。

每个工具背后的算法内核、依赖库与导出格式，见 07 篇《科学计算子系统》；工具的运行记录、血缘与复现链条如何被测试与门禁约束，见 08 篇《测试与质量保障》。

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio